

규모를 통제하면 결론이 뒤집힌다

서울시 상권분석을 통한 폐업예측 모델 제안



서현 없는 서현팀

AI 데이터 인텔리전스 · Project #1 · 2026. 08. 25

목차

핵심 질문 1 · 보조 질문 2 · 가설 2

요약 · 문제 정의

– 결론 먼저 · 의뢰와 분석 질문

03

01 배경

– 이미 있는 공식 지표는 쓸 수 있는가

05

02 데이터 분석

– 데이터 선정 · 변수 생성 · 결측치 · 검정 방법

06

03 분석 결과 / 해석 — 가설 1

– 상권 유형 격차는 규모였다

09

03 분석 결과 / 해석 — 가설 2

– 업종 격차는 자리였다 · 무엇이 위험을 만드는가

12

04 활용 전략

– 인사이트 · 비즈니스 제언 · 한계

18

00 요약

결론부터 — Executive Summary

다음 분기 순감소는 전수 판정은 불가능하지만 상위 100~300곳 선별로는 성립한다

발견 1

공식 지표는 못 쓴다

「상권축소」 진단이 무작위보다 못하다

발견 2

격차의 정체는 규모

조건을 맞추면 격차가 사라진다

발견 3

유형보다 입지

성패를 가르는 것은 자치구다

제언 · 누가 · 무엇을 · 언제 · 기대효과

소상공인시장진흥공단 정책기획팀 · 상위 100칸을 우선 컨설팅 대상으로

매 분기 공표 직후 → 26곳 → 62곳 · 2.4배

자치구 소상공인지원센터 · 배정은 자치구, 선정은 상권 단위로

예산 배정 시점 → 한식 편중 13 / 25 해소

예산은 한정되어 있는데 폐업은 이미 일어난 뒤에야 집계된다

다음 분기에 무너질 곳을 전부 맞추지는 못해도, 먼저 볼 100곳은 고를 수 있다

▶ 같은 예산으로 위험 상권에 2.4배 더 닿는다

00 문제 정의

요청을 분석 질문으로

의뢰 · 소상공인시장진흥공단 정책기획팀 중소벤처기업부 산하 · 경영안정과 폐업 예방 지원

정책자금과 컨설팅을 배정하지만 **지금은 폐업이 일어난 뒤 집계하는 사후 방식**

한정된 예산을 어느 자치구 · 업종에 먼저 배정할지 판단할 사전 근거가 없다

핵심 질문

자치구별 다음 분기 점포 순감소로
전환될 요식업 업종은 무엇일까

어디를 먼저 볼 것인가

P 13 ~ 17

보조 Q1 · 가설 1

동일 업종이라도 자치구별 상권 유형에
따라 폐업 위험에 차이가 있는가

유형 격차는 정말 유형 탓인가

P 09 ~ 11

보조 Q2 · 가설 2

매출 · 유동인구 · 점포 밀도 중
어떤 특성이 순감소와 관련되는가

업종 격차는 정말 업종 탓인가

P 12

답의 단위 — 상권 × 업종 × 분기 · 판정 대상은 다음 분기 점포 순감소 전환

가설 1 · 핵심 질문은 서울시 전체 상권 5,479칸 · 가설 2 는 골목상권 · 점포 5개 이상 표본으로 매칭

지원할 곳을 고르는 기준이 지금은 없다

「어디에 먼저 쓸 것인가」를 「다음 분기에 순감소로 갈 칸은 어디인가」로 바꿨다

▶ 자치구가 아니라 상권 × 업종 단위로 배정해야 예산이 정확히 간다

01 배경

이미 있는 공식 지표는 다음 분기를 맞히는가

- 1 서울시 상권변화지표가 상권마다 HH·HL·LH·LL 을 부여한다
- 2 HL = 상권축소 진단이 다음 분기 순감소를 맞는지 확인했다

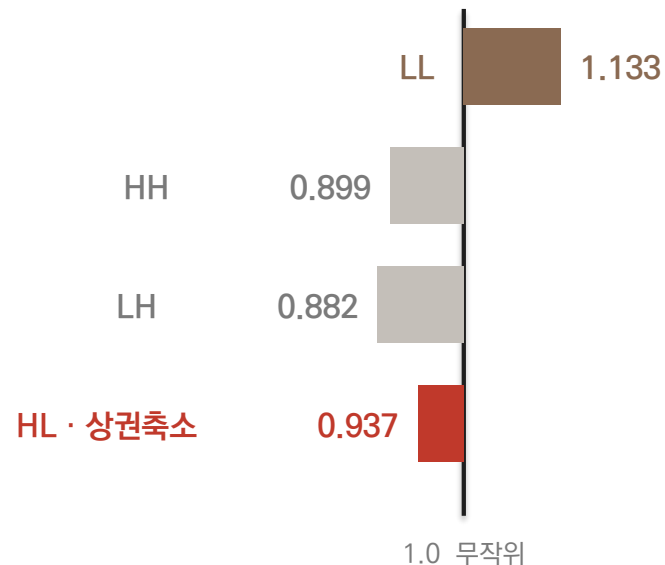
HL 진단의 LIFT

0.937

1.0 = 무작위
보고 판단하는 것이 안 보는 것보다 못하다

주제 선정

「상권축소」 진단이 다음 분기를 맞히는 배수 · 1.0 = 아무 정보 없음



핵심 질문

어디가 위험하고 무엇이 만드는가

보조 Q2 · 가설 1

상권 유형인가 규모인가

보조 Q3 · 가설 2

업종인가 선택 효과인가

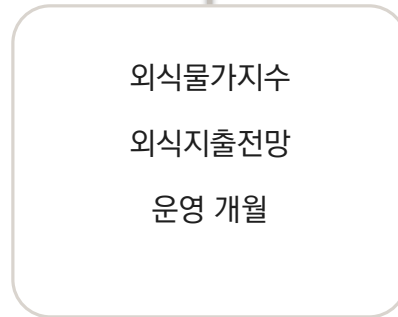
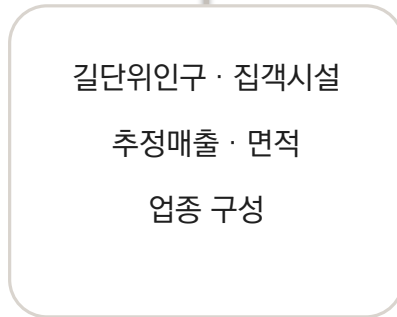
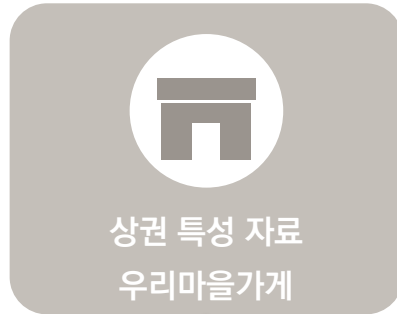
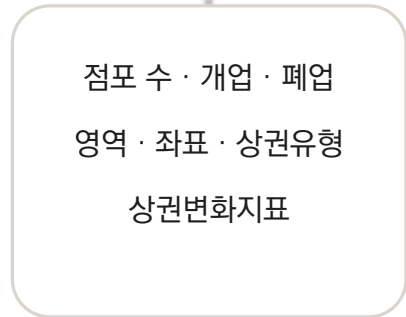
이미 있는 공식 지표를 그대로 써보면

「상권축소」로 진단된 곳이 다음 분기에 더 무너지지는 않는다 — 무작위보다 못하다

▶ 지금 지표만 보고 예산을 배정하면 헛돈이 된다

02 데이터 분석

데이터 선정



데이터 출처

- 점포 · 영역 · 집객시설 · 길단위인구 · 추정매출
→ 서울시 우리마을가게 상권분석서비스
- 상권변화지표 → 서울 열린데이터 광장
- 외식물가지수 · 외식지출전망 → 국가통계포털
- 분석 단위 「칸」 = 상권 × 업종 × 분기
- 기간 2023Q1 - 2026Q1 (13분기)

흩어진 공공데이터를 상권 × 업종 × 분기 한 칸으로 모으면

칸마다 「다음 분기에 점포가 줄어드는가」를 붙일 수 있다

▶ 예산을 칸 단위로 내려보낼 수 있다는 뜻

02 데이터 분석

변수 생성 · 결측치 처리

변수 생성

- 점포당 매출 : 당월 매출 ÷ 전체 점포 수
- 업종 점포 비중 : 해당 업종 ÷ 상권 전체
- 해당 업종 점포 밀도 : 업종 점포 ÷ 영역 면적
- 순감소 여부 y : 다음 분기 폐업 > 개업
- 사건 여부 : 다음 분기 개업 또는 폐업 발생
- 로그 변환 : 점포 수 · 유동인구 · 면적 · 매출

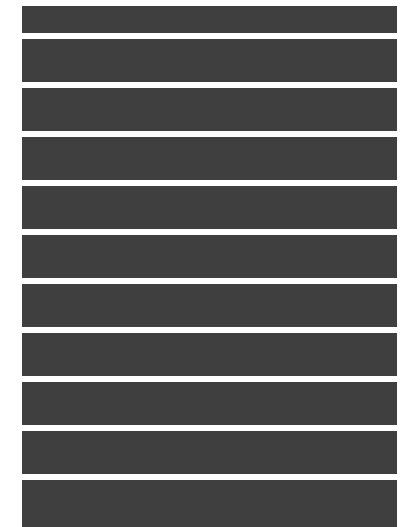
결측치 처리

- 점포 2개 이하 칸은 매출이 비식별 처리 → 원본에 행 자체가 없음
- 점포 5개 미만을 제외하자 매출 결측률 45.4% → 7.1%
- 남은 4,782칸은 평균으로 채우지 않고 「결측」 표시 변수로 학습에 넣음

결측 지도 · 흰 선이 결측치



매출 · 집객시설 결측



5개 미만 제외 후

결측률 45.4% → 7.1% · 남은 4,782칸은 표시 변수로

점포가 다섯 개도 안 되는 칸은 비율이 400%까지 된다

숫자가 아니라 표본 크기가 만든 착시 — 지워도 표본의 대부분이 남는다

▶ 아주 작은 상권은 지표가 아니라 현장 확인으로 판단해야 한다

02 데이터 분석

검정 방법은 데이터가 정했다

- 1 0 과 1 만 있는 값에 정규성을 물으면 답은 언제나 「아니오」
- 2 그래서 칸마다 12분기 순감소 비율로 올렸다

주 검정

크루스칼-왈리스

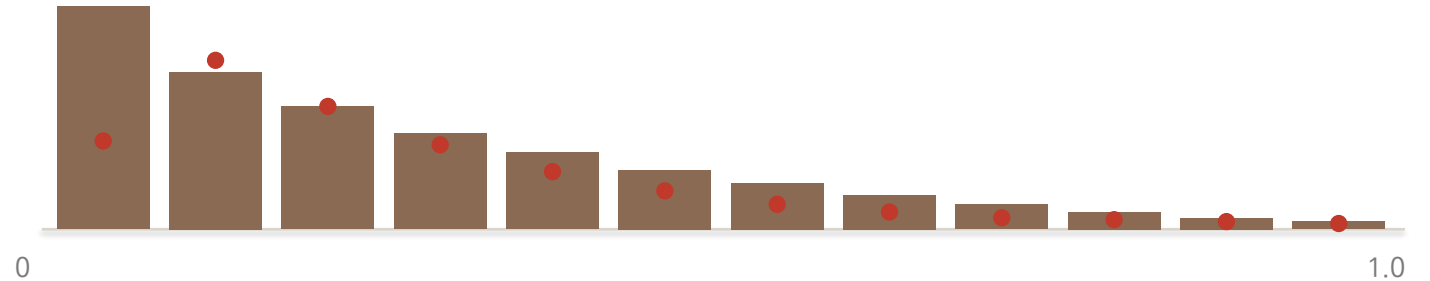
평균이 아니라
등수로 비교한다

검정 방법 선정

칸의 12분기 순감소 비율 분포 · 0 에 봉우리 · 오른쪽 꼬리가 길다

● 붉은 점 = 정규분포 기대 도수

관측이 왼쪽에 두껍고 오른쪽 꼬리가 길다



① 샤피로-윌크

종 모양인가?

4 / 4 · 10 / 10 위배

② 르빈

흩어진 정도가 같은가?

중앙값 기준 · 위배

③ 크루스칼-왈리스

①②가 깨졌으니 평균 대신 등수

극단값에 흔들리지 않는다

「유의하다」는 표본만 크면 언제나 나온다

그래서 유의성이 아니라 「얼마나 같랐는가」로 판단했다

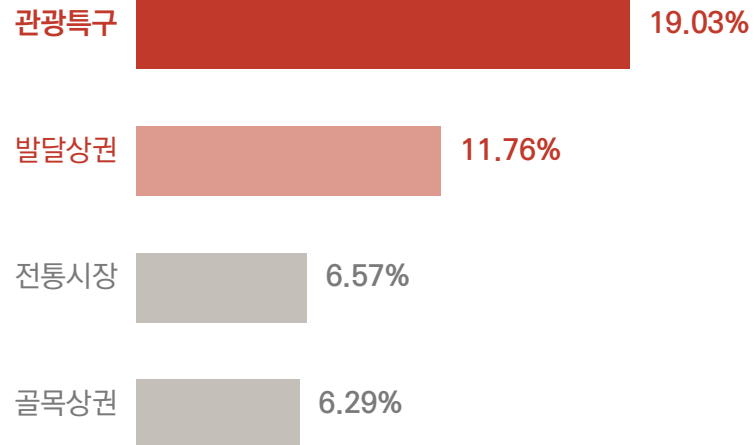
▶ 정책 판단의 근거는 p값이 아니라 효과의 크기여야 한다

03 분석 결과 / 해석

상권 유형이 위험을 설명하는가

유형별 순감소율은 3배 넘게 벌어진다 — 그러나 Cramér's V 는 0.126 「약함」

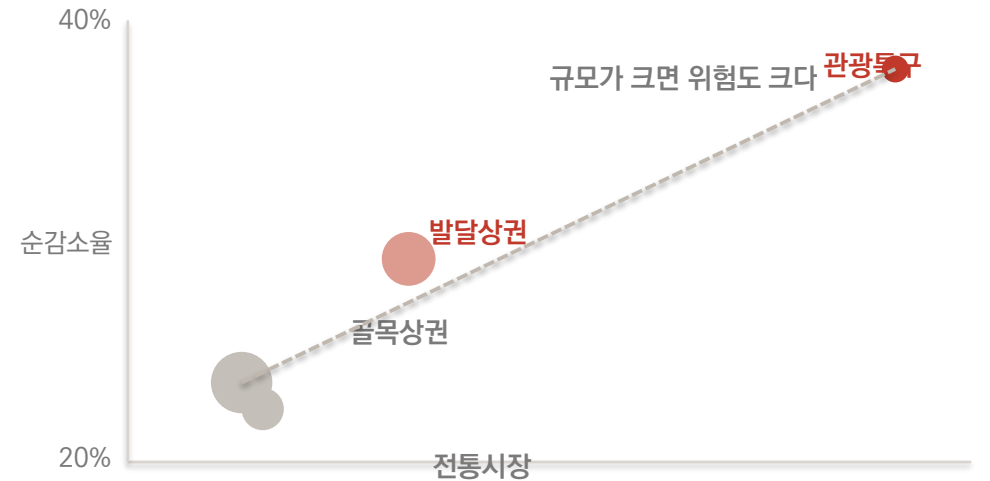
상권 유형별 순감소율 · 91만 건 · χ^2 2,332 · $p < 0.001$



해석 상권 6곳으로 만든 19%다

91만 건이면 무엇이든 유의해진다 — 그래서 크기로 판단했다

규모와 위험을 같이 놓으면 · 가로축 = 평균 점포 수 · 원 크기 = 칸 수



해석 네 점이 한 선 위에 놓인다

유형이 달라서 위험한 것이 아니라 규모가 달랐던 것 — 다음 장에서 규모를 맞춘다

상권 유형별 순감소 비율을 그대로 비교하면

관광특구가 골목상권보다 5.5배 위험해 보인다

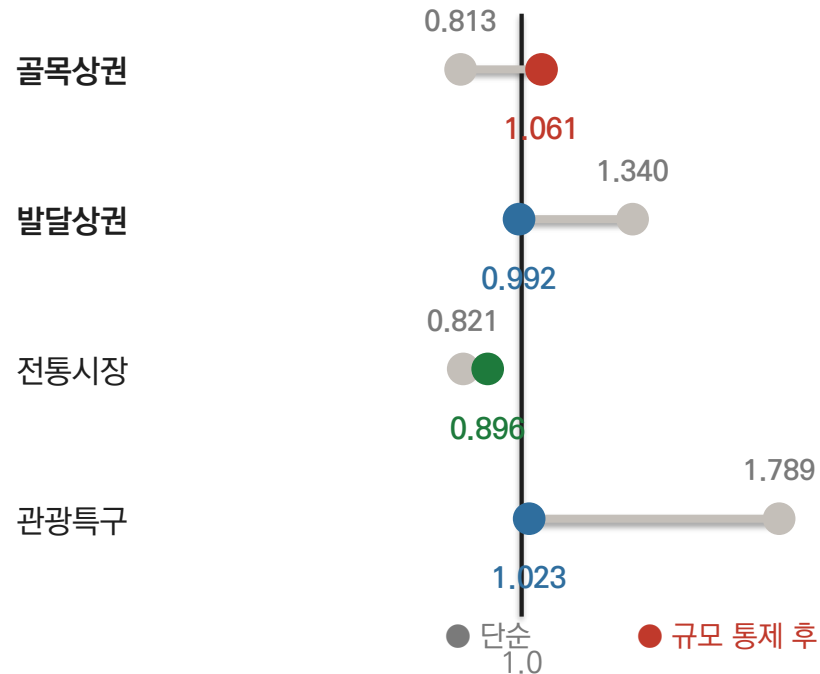
▶ 이 숫자를 그대로 믿으면 예산이 관광특구로 쏠린다

03 분석 결과 / 해석

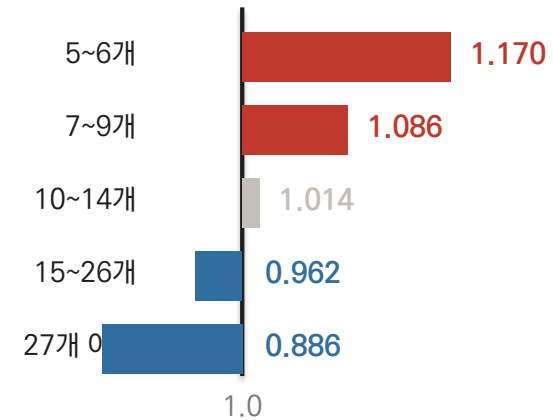
규모를 맞추면 방향이 뒤집힌다

점포 수가 비슷한 상권끼리 다섯 묶음으로 나눠 묶음 안에서만 다시 비교했다 — 골목상권은 안전에서 위험으로, 발달상권은 위험에서 차이 없음으로

단순 오즈비 → 규모 통제 후 오즈비 · 1.0 = 차이 없음



층 안에서 무엇이 달라졌나 · 골목상권 오즈비



해석 작은 상권에서 불리, 큰 상권에서 유리 — 방향이 뒤집힌다

Woolf $p < 0.001$ — 하나로 요약할 수 없다

규모가 비슷한 상권끼리만 묶어 다시 비교하면

5.5배 격차가 사라지고 방향까지 뒤집힌다 — 유형이 아니라 크기였다

▶ 「골목상권이라서 위험하다」는 전제로 예산을 나누면 안 된다

03 분석 결과 / 해석

유형보다 입지가 다섯 배 크게 가르다

- 1 업종마다 크루스칼-왈리스로 갈라 보았다
- 2 효과크기 입실론 제곱으로 「얼마나 갈랐는가」를 잰다

한식 · 자치구 효과

0.457

같은 업종 폐업률 변동의 절반을
자치구가 설명한다

유형이 가르는가, 입지가 가르는가

같은 업종을 유형으로 가를 때 / 자치구로 가를 때 · 설명하는 정도

상권 유형으로 가르면

자치구로 가르면

전부 0.03 ~ 0.09

0.12 ~ 0.46

분포 조건 위배

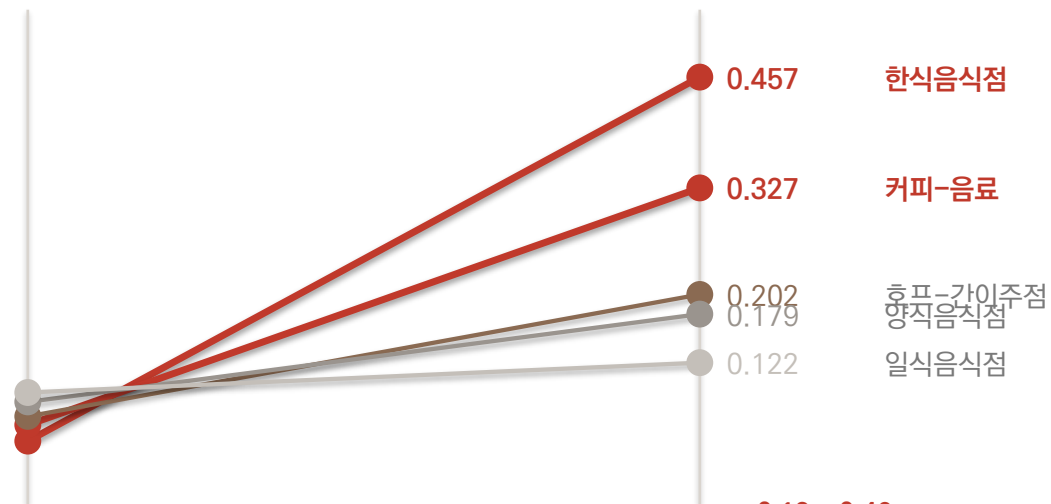
17 / 25 위배

유형은 전부 갈린다

10 / 10 유의

크게 가르는 건 자치구

0.457 대 0.030



같은 업종을 유형별로, 다시 자치구별로 갈라 보면

성패를 실제로 가르는 것은 상권 유형이 아니라 자치구다

▶ 예산 기준을 유형에서 자치구 × 업종으로 옮겨야 한다

03 분석 결과 / 해석

업종 탓이 아니라 자리 탓이었다

- 1 한식은 원래 더 위험한 상권에 많이 들어가 있다
- 2 그래서 규모 · 유동인구 · 유형이 같은 상권끼리 짝지어 다
시 비교했다

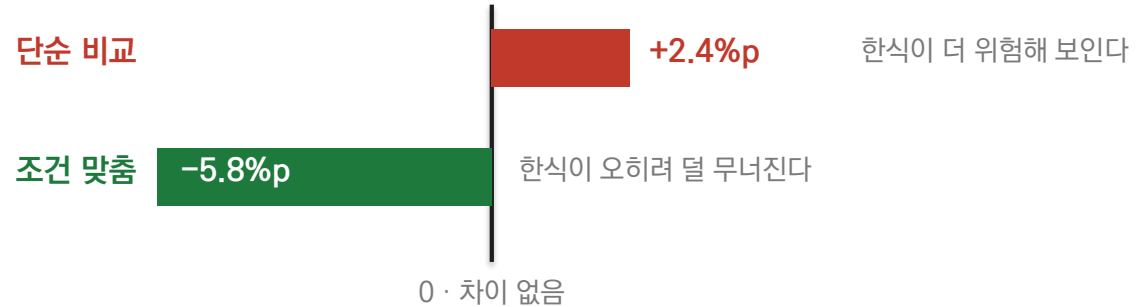
조건을 맞춘 뒤 한식 효과

-5.8%p

단순 비교 +2.4%p 에서
부호가 뒤집힌다

업종이 위험을 설명하는가

단순 비교 → 조건을 맞춘 비교 · 한식음식점 순감소율 차이



10개 업종을 모두 같은 방식으로 · 조건을 맞춘 뒤 결과

차이가 사라졌다 6 업종으로 고를 근거가 없다

여전히 덜 무너진다 3 업종으로 고를 근거가 없다

오히려 더 무너진다 1 업종으로 고를 근거가 없다

해석 업종 이름으로 고르면 절반 이상이 근거 없는 선별이 된다

한식이 위험해 보이는 것이 업종 탓인지 자리 탓인지 가르려면

조건이 같은 상권끼리 짝지어야 한다 — 그러면 +2.4%p 가 -5.8%p 로 뒤집힌다

▶ 지원 대상은 업종 이름이 아니라 입지와 규모로 심사해야 한다

03 분석 결과 / 해석

골목상권에서 먼저 확인하고 전체로 넓혔다

- 1차 · 골목상권 · 점포 5개 이상 — 부스팅(XGBoost) 채택
- 2차 · 전체 상권으로 확장 — 다섯 모델 성능이 거의 같다

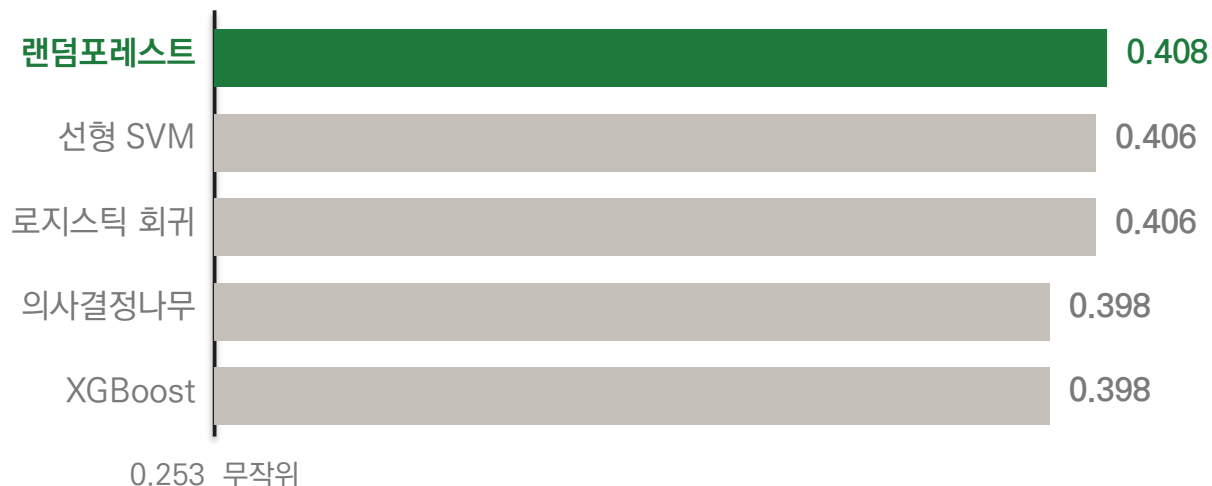
골목상권 · 부스팅

AUC 0.666

여섯 분기 반복 검증 ± 0.011
상위 50칸 정밀도 0.780

분류모델 선정

2차 · 전체 상권으로 넓혀 다섯 모델 비교 · 아무 기준 없이 고를 때 0.253



1차 · 골목상권

PR-AUC 0.418 (무작위
0.260)

2차 · 전체 상권

다섯 모델 모두 0.398 ~
0.408

변수는 56개 전부 투입

겹치는 쌍 없음 — 최대 상
관 0.753

골목상권에서 검증한 뒤 전체 상권으로 넓혀 보면

어느 쪽이든 성능이 같은 자리에서 멈춘다 — 모델이 아니라 데이터가 한계였다

▶ 모델을 바꾸기보다 임대료 · 비용 데이터를 붙이는 편이 낫다

03 분석 결과 / 해석

먼저 볼 목록은 실제로 맞았는가

테스트 분기 5,479칸 · 실제로 순감소한 곳 1,423칸 — 위험 순위 상단부터 실제로 무너졌다

위험 상위 100칸을 열어보면 · 실제 결과

62 / 100

100곳을 보러 가면 62곳이

실제로 점포가 줄어든 상권이었다

전부 판정하게 하면 · 테스트 5,479칸

예측 · 위험

예측 · 안전

실제 순감소

적중
575

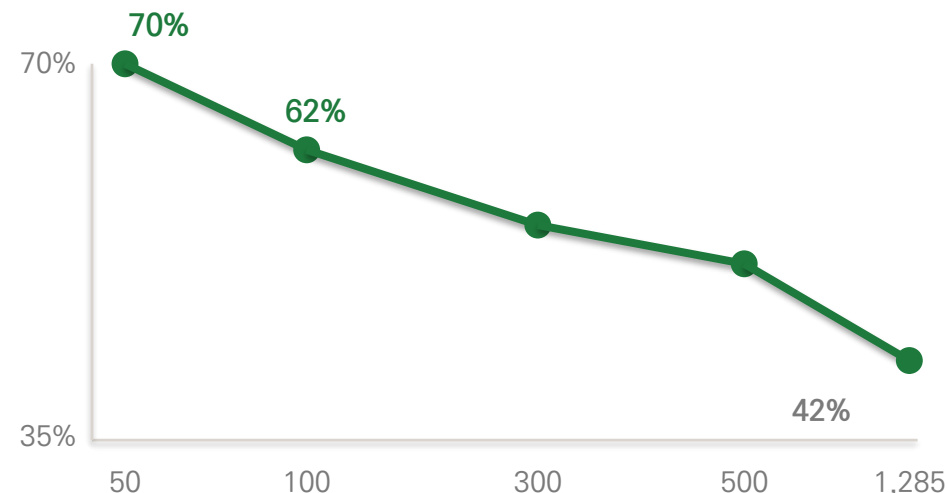
놓침
848

실제 유지

헛경보
786

정상 제외
3,270

찍는 칸수를 늘려가면 · 100칸까지가 가장 정확하다



해석 · 목록을 길게 뽑을수록 적중률은 떨어진다

한 분기에 감당할 수 있는 100~300곳이 적정선

모델이 위험하다고 지목한 100곳을 실제 결과와 맞춰 보면

62곳이 실제로 무너졌다 — 아무 기준 없이 고를 때의 26곳보다 2.4배

▶ 전부 맞는 도구가 아니라 「먼저 갈 곳을 정하는」 도구로 쓴다

03 분석 결과 / 해석

규모가 기여의 3분의 2를 차지한다

- 1 위험 판단의 근거를 요인별로 갈라 보면
- 2 위에서 열 줄이 모두 점포 수와 밀도다 — 겹치는 변수가 없어 계열로 합산했다

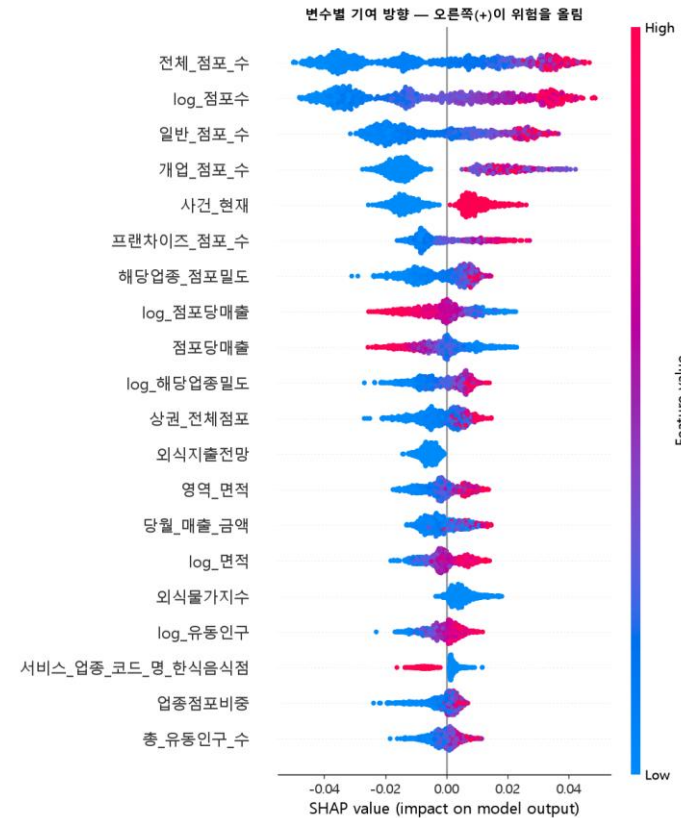
규모 · 밀도가 차지하는 몫

66.6%

나머지 33.4%만 크기와 무관한 요인

무엇이 위험을 만드는가

모델이 무엇을 보고 판단했나 · 오른쪽으로 갈수록 위험을 올린 요인 · 붉은 점 = 그 값이 큰 상권



모델이 무엇을 보고 위험하다고 했는지 열어보면

판단의 3분의 2가 「규모」다 — 크고 밀집한 곳이 먼저 흔들린다

▶ 규모를 걷어내면 업종 구성이 남는다 — 정책이 손덜 지점은 여기서

03 분석 결과 / 해석

위험등급이 실제와 맞아떨어진다

- 1 원 크기 = 점포 수 · 색 = 위험점수
- 2 역과의 거리는 구배가 없다 — 역세권이 높은 것은 평균 점포가 2.4배 크기 때문

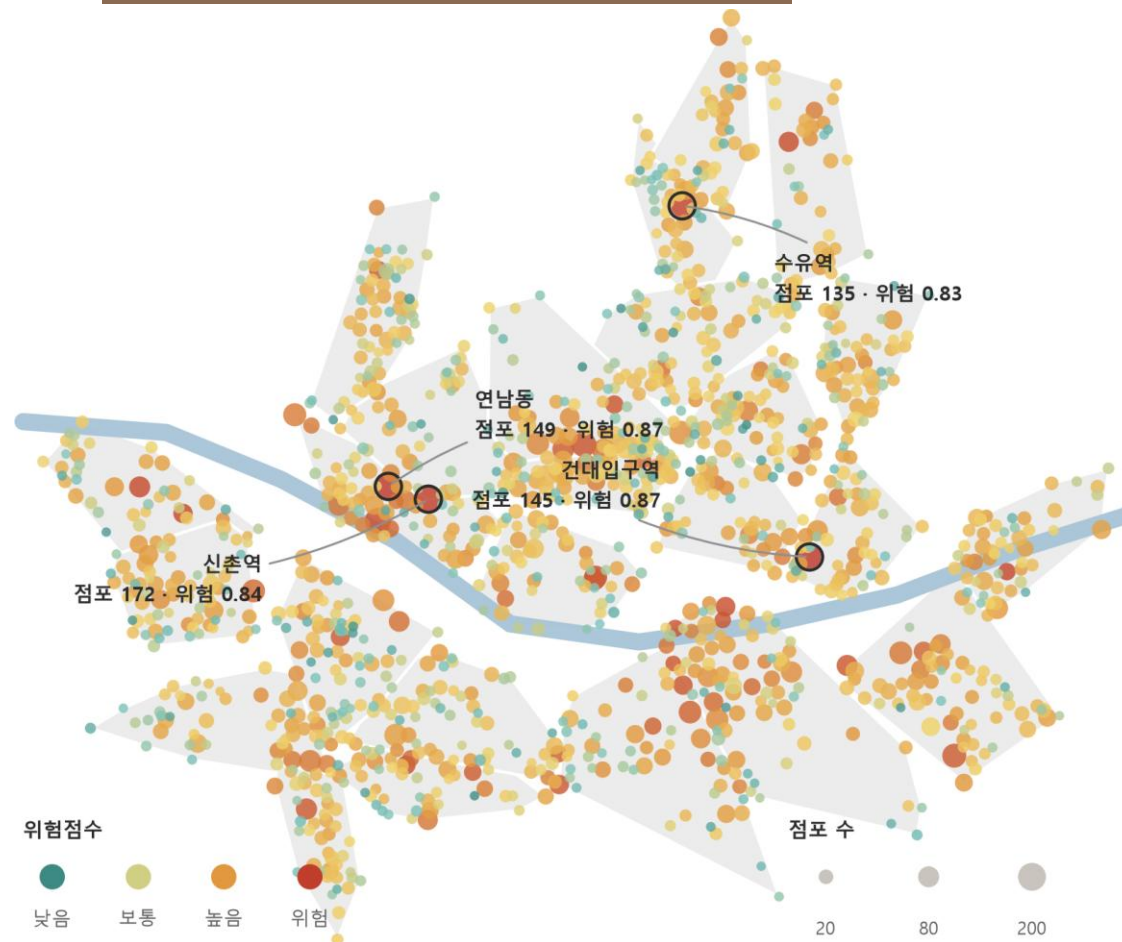
관찰 → 위험 등급

13.4 → 42.1%

위험 등급이 높을수록 실제로 더 무너졌다

상권 경계 폴리곤이 없어 점·버블로 대체

상권별 다음 분기 폐업위험



위험 점수를 지도 위에 올려 보면

같은 자치구 안에서도 상권마다 색이 갈린다

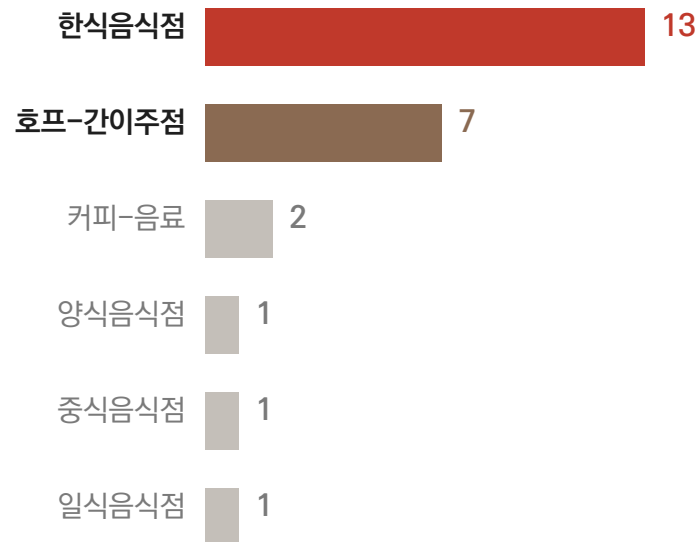
▶ 자치구 단위 일괄 지원은 정확도를 스스로 버리는 방식

03 분석 결과 / 해석

자치구별로 어떤 업종을 먼저 볼 것인가

25개 자치구 × 요식업 10종 · 245개 조합을 점수화하면 자치구 1위는 한식·호프에 몰린다

자치구 1위로 뽑힌 업종 · 25개 자치구



해석 · 칸이 많은 업종이 먼저 뜬다

위험 상위 조합 · 2025Q4 기준 다음 분기 예측

자치구	업종	칸수	평균 위험	실제 순감소
마포구	커피-음료	50	0.459	38.0%
마포구	호프-간이주점	38	0.449	28.9%
서초구	호프-간이주점	21	0.448	38.1%
관악구	호프-간이주점	23	0.447	26.1%
강남구	호프-간이주점	39	0.442	48.7%
강남구	커피-음료	66	0.431	33.3%
종로구	호프-간이주점	25	0.423	32.0%
송파구	한식음식점	60	0.418	33.3%

기저 26.0% 대비 강남 호프 48.7% · 서초 호프 38.1% — 상위 조합은 실제로 더 많이 무너졌다

자치구별로 가장 위험한 업종을 뽑으면

25곳 중 13곳이 한식 — 순위가 위험이 아니라 규모를 읽고 있다

▶ 자치구는 예산 창구로, 실제 선정은 상권 단위로

04 활용 전략

발견이 뜻하는 것 — 인사이트

세 발견은 하나를 가리킨다 — 우리가 유형이라 부르던 것은 대부분 규모였다

왜 유형 격차가 사라지는가
규모가 공통 원인

점포가 많은 칸은 순감소가 일어날 기회 자체가 많다. 골목상권이 위험한 것이 아니라 작아서 흔들린 것이고, 규모를 맞추면 오즈비 5.49 가 1.02 로 내려앉는다.

왜 업종 효과가 뒤집히는가
선택 효과

한식은 원래 위험한 상권에 들어간다. 조건이 같은 상권끼리 짝지으면 +2.4%p 가 -5.8%p 로 바뀐다 — 업종이 나빠서가 아니라 어디에 여느냐의 문제였다.

왜 전수 판정이 안 되는가
사건 자체가 확률적

다섯 모델 전부 AP 0.40 에서 멈춘다. 모델의 한계가 아니라 쓸 수 있는 변수의 한계이므로, 맞는 도구가 아니라 줄 세우는 도구로 쓴다.

세 발견을 겹쳐 보면

우리가 「유형」이라 부르던 것은 대부분 「규모」였다

▶ 물을 것은 어떤 유형을 피하냐가 아니라 같은 조건에서 누가 흔들리는가

04 활용 전략

비즈니스 제언

제언은 두 가지 — 들어오기 전에 막고, 모델이 못 보는 곳은 사람이 본다

제언 ① 신규 개업 과열 사전 경보

누가	자치구 소상공인지원센터 · 서울시 소상공인정책과
무엇을	개업을 상위 20% 자치구 × 업종을 분기마다 자동 추출해 창업 전 시장 포화 경고와 컨설팅을 의무화
언제	매 분기 데이터 갱신 직후 · 소상공인 24 연동
기대효과	과당경쟁 진입이 줄어 다음 분기 폐업률이 낮아진다

근거

개업이 몰린 곳이 다음 분기에 더 무너진다 · 재입점 회전은 0.7%만 설명

제언 ② 소규모 상권 개별 모니터링

누가	자치구 상권활성화 부서 · 서울신용보증재단
무엇을	점포 30개 미만 상권은 모델 대상에서 분리해 담당자가 분기마다 직접 현장 점검 · 면담
언제	분기별 폐업률 갱신 시점
기대효과	숫자로는 잡히지 않는 급격한 폐업을 사람이 먼저 확인한다

근거

점포 30개 미만에서 예측 오차가 가장 크다 · 0%에서 100%까지 튜다

같은 예산으로 100곳을 본다고 할 때

아무 기준 없이 26곳 · 점포 수만 보고 46곳 · 모델 상위 62곳에 닿는다

▶ 들어오기 전에 경고하고, 작은 상권은 사람이 본다 — 이 둘이 예산을 아낀다

04 활용 전략

알고 있는 한계

- 1 표본은 점포 5개 이상 칸에 한정 (54% 제외)
- 2 「폐업」은 실제 폐점이 아니라 사업자등록 말소
- 3 매출은 단일 카드사 추정치 · 영세 칸 4,782개 결측
- 4 검증이 한 분기 — 상위 100칸 정밀도 $\pm 4.9\%p$
- 5 임대료 · 권리금 · 온라인 관심도는 결합 불가

한계와 다음 단계

다음 단계 — 순서대로

STEP 1 · 2026Q2 예측 산출

같은 절차를 2026Q1 피처에 적용하면 라벨 없이도 다음 분기 위험 목록이 나온다

STEP 2 · 개업과 폐업을 나눠 다시 확인

개업·폐업 건수를 오프셋 $\log(\text{점포수})$ 로 모형화 — 규모를 구조적으로 통제한다

STEP 3 · 분기 누적 재검증

분기가 쌓일 때마다 다시 재서 상위 100곳 적중률이 유지되는지 본다

STEP 4 · 상권 폴리곤 확보

영역-상권 Shapefile 을 결합하면 단계구분도와 폴리곤별 업종 구성 분석이 가능해진다

이 분석이 답하지 못한 것

폐업 시점이 사업자등록 말소 기준이라 늦게 잡히고, 비용 데이터가 아예 없다

▶ 임대료 · 인건비를 붙이면 「왜 무너지는가」까지 답할 수 있다